

과제관리번호

미부여

산학공동 기술개발과제 계획서

과제형태 : 단년도	☐ 단년도	☐ 다년도	과제 유형: 공모형	☐ 지정형	☐ 공모형
공모과제	☒ AI콘텐츠기술 기반 산학 R&BD		☐ 디지털트윈(DT) 기반 BIG3 산업 R&BD	☐ ☒ 인간 친화형 AI기반 융합디자인 R&BD	
과제명	국문	소상공인 마케팅 자동화를 위한 데이터 기반 AI 에이전트 개발			과제번호
	영문	Development of Data-Driven AI Agent for Automation of Small Business Marketing			(공모) RFP-07
총괄책임자	소속	동서대학교 경영학부	직위	교수	
	성명	곽준식	생년월일	71.11.27.	
	연락처	010-4257-9447	E-Mail	nolmarketer@naver.com	
참여기업	기업명	지니에듀테크 주식회사		사업자등록번호	528-88-00923
	주소	(우) 부산광역시 부산진구 엄광로 176, 317호(가야동, 동의대학교 제1효민생활관)			
	종사자 수	4명	전년도매출액	901,000천 원	
	실무담당자	이성웅	부서 / 직위	대표이사	
	연락처	010-4588-2794	E-Mail	incom0110@naver.com	
총사업비 (단위 : 천원)	앵커 출연금(현금)		업체 부담금(현물)		계(39,000천 원)
	30,000		9,000		39,000
참여연구원 (단위 : 명)	연구책임자	공동연구원		학생연구원	계
	1	2		학부 02 / 대학원 01	6
총개발기간	2026. 09. 01. ~ 2026. 12. 31.(4개월)				
당해연도 개발기간	2026. 09. 01. ~ 2026. 12. 31.(4개월)				

「동서대학교 부산형 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업단」의 관련 규정 및 제반 사항을 준수하면서 본 산학공동 기술개발과제를 성실히 수행하고자 아래와 같이 연구개발계획서를 제출합니다.

2026 년 8 월 18 일

총괄책임자 소속 : 경영학부 성명 : 곽준식

참여기업 : 지니에듀테크(주) 대표 : 이성웅



동서대학교 부산형 지역성장 인재양성체계(앵커) 사업단장 귀하

산학공동 기술개발과제 계획 요약서

과제명	국문	소상공인 마케팅 자동화를 위한 데이터 기반 AI 에이전트 개발				
	영문	Development of Data-Driven AI Agent for Automation of Small Business Marketing				
사업기간	2026. 09. 01. ~ 2026. 12. 31. (4개월)					
사업비	30,000천원					
연구개발 목표 및 내용	[4단계 일원화 AI 에이전트 파이프라인] 1단계: 수집 영수증 / 공공데이터 - 영수증, 이미지, PDF 수집 - 공공데이터 API 연동 - 구조화 처리 및 저장 다양한 데이터 소스 데이터 흐름 2단계: 분석 SciPy + LLM 추론 - SciPy 통계/수치 분석 - LLM 의미 이해 및 추론 - 분류, 요약, 이상 탐지 데이터 분석 & 추론 인사이드 도출 3단계: 생성 n8n + PIL 렌더링 - n8n 워크플로우 자동화 - PIL 이미지/리포트 렌더링 - 보고서, 그래프, 카드 생성 자동 생성물 보고서 / 이미지 / 요약 4단계: 승인 메신저 1-Tap - 메신저(카카오톡/인스타그램/슬랙) 연동 1-Tap 승인 / 반려 / 수정 요청 - 승인 시 자동 저장 및 배포 원클릭 승인 배우고 간단히 최종 승인 데이터 흐름 → 자동화된 업무 프로세스 부산 주요 문화관광 상권(전포카페거리, 광안리, 해운대 등)의 전담 마케팅 인력이 없는 소상공인을 대상으로, 데이터 수집 → 분석 → 맞춤형 콘텐츠 생성 → 메신저 기반 1-Tap 승인 → SNS 자동 배포가 일원화된 '데이터 기반 AI 마케팅 에이전트' 개발 및 실제 매장 3개소 현장 실증					
	정량적 성과 목표:					
기술개발 목표 및 내용	주요 성능 지표	단위	최종 목표치	달성 기준 및 평가 방법		
	마케팅 소요시간 절감률	%	≥ 80	마케팅 기획/제작 소요시간(기존 60분 → 10분 이내 단축) 측정		
	영수증 / 메뉴판 OCR 정확도	%	≥ 95	실증 매장 영수증 및 메뉴 이미지 100건 대상 텍스트 인식 정밀도		
	1-Tap 승인 후 배포 소요시간	초(se c)	≥ 30	점주 승인 클릭 시점부터 SNS API 포스팅 완료까지의 레이턴시		
	지식재산권(특허) 출원	건	1	소상공인 맞춤형 데이터 기반 AI 마 케팅 워크플로우 특허 출원 1건		
연구과제 추진계획	1개월 차 (09월): 요구사항 정의, 영수증/메뉴판 OCR 모듈 개발, 부산 상권 공공데이터 연동 및 Supabase DB 구축 2개월 차 (10월): SciPy 기반 최적 업로드 시점 분석 모델 및 n8n 연동 자동 이미지 합성(PIL) 엔진 개발 3개월 차 (11월): 메신저(카카오톡/인스타 DM) 1-Tap 승인 UI 연동 및 부산 상권(전포/광안/해운대) 매장 3개소 파일럿 실증 4개월 차 (12월): 마케팅 소요시간 80% 절감 검증, 특허 출원 1건 완료, 기술료 30%(9,000천 원) 납부 협약 및 최종 보고서 작성					
	- 활용 계획 - SaaS 상용화: 실증 완료된 n8n 파이프라인 기반 월 29,900원 수준 초경량 소상공인 마케팅 구독 서비스 출시 - 시장 확장: 프랜차이즈 가맹본부 대상 다점포 AI 마케팅 솔루션 공급 및 지자체 상권 활성화 사업 연계 - 기대 효과 - 경제적 효과: 소상공인 마케팅 소요시간 80% 이상 절감(60분 → 10분 이내), 외주 대행 비용 절감 - 사회·산학 효과: 메신저 기반 1-TapUI로 디지털 소외계층 AI수용성 극대화, 학부생 실무투입을 통한 로컬AI인재양성 및 특허·기술료 30%성과 달성					
중심어	국문	AI 에이전트	소상공인	마케팅 자동화	부산 문화관광 상권	n8n 워크플로우
	영문	AI Agent	Small Business	Marketing Automation	Busan Tourism District	n8n Workflow

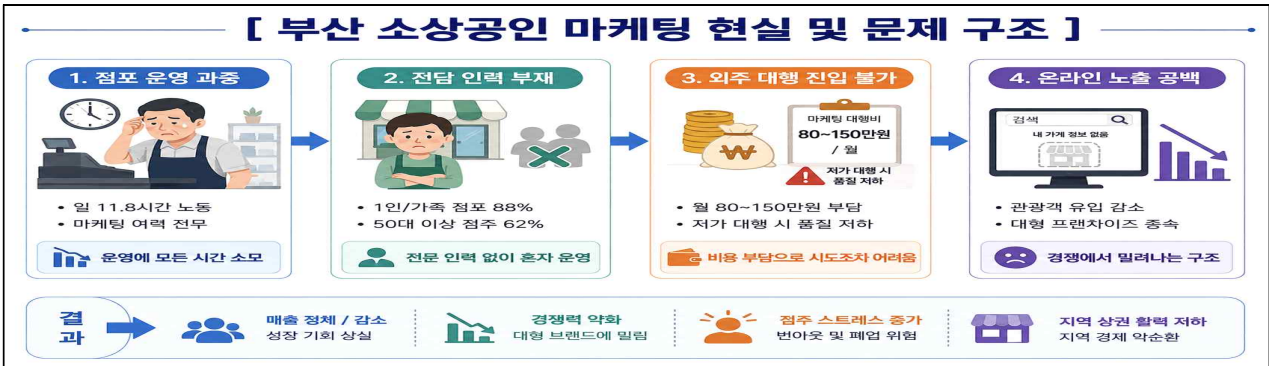
- 목 차 -

1. 산학공동기술과제 개요	1
1-1. 추진배경 및 필요성	1
1-2. 개발 대상 기술의 국내외 현황	
2. 산학공동 기술개발과제 최종목표	
2-1. 최종목표	
2-2. 정량지표	
2-3. 개발하고자하는 세부과제에 대한 수준 및 목표	
3. 세부기술개발내용	
3-1. 개발내용	
3-2. 추진일정 및 역할분담	
3-3. 유사 연구개발 과제와의 차별성	
4. 총괄책임자 및 참여인력 현황	
4-1. 총괄책임자	
4-2. 참여연구원	
5. 기대효과	
5-1. 정성적 효과	
5-2. 후속과제 연계방안	
6. 연구비 사용계획	
6-1. 연구비 총괄표	
6-2. 연구비 세부계획	

1. 산학공동기술과제 개요

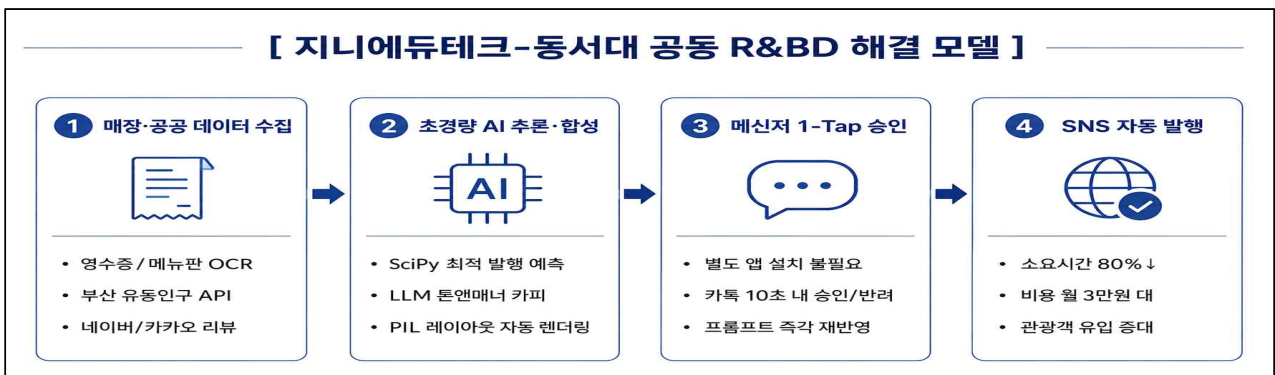
1-1. 추진배경 및 필요성

(1) 기술개발 배경: 지역 골목상권의 구조적 위기와 마케팅 양극화



- 부산 주요 관광상권 소상공인의 전담 마케팅 역량 부재 및 인력 한계
 - 통계청 및 소상공인시장진흥공단 통계에 따르면 국내소상공인 점포의 약87.9%가 대표자 1인 또는 무급가족 종사자 중심의 영세 사업장이며, 일평균 영업시간은 11.8시간에 달함.
 - 특히 부산의 3대 핵심 문화관광 상권인 전포카페거리, 광안리, 해운대 일대 F&B 및 문화콘텐츠 소상공인은 원재료 관리, 조리, 고객 응대, 매장 청결 등 일상 오퍼레이션에 90% 이상의 리소스를 투입하고 있어, 매장 홍보를 위한 SNS 콘텐츠 기획 및 온라인 바이럴 관리에 물리적 시간을 투입하는 것이 불가능한 실정임.
 - 소상공인 실태조사에 따르면 마케팅 콘텐츠 1건(기획, 사진 보정, 카피라이팅, 해시태그 추출, 업로드)을 발행하는 데 평균 55분~70분이 소요되며, 주 3회 이상 주기적으로 업로드하는 비율은 14.2%에 불과하여 장기적인 매장 노출 공백이 발생함.
- 전문 마케팅 외주 대行的 높은 비용 장벽과 기존 SaaS 도구의 사용성 한계
 - 전문 디지털 마케팅 대행사의 종합 대행 비용은 월 80만 원 ~ 150만 원 선으로, 부산 지역 소상공인의 월평균 영업이익(약 220만 원 ~ 280만 원)의 30~50%에 달해 영세 매장의 현실적인 도입이 불가능함.
 - 월 10~30만 원대의 저가형 바이럴 대행업체의 경우 매장 고유의 메뉴 특성이나 톤앤매너(Tone & Manner)를 반영하지 않는 기계적 매크로 배포에 그쳐 실질적인 매출 증대 효과를 거두지 못함.
 - 최근 출시된 생성형 AI 및 마케팅 SaaS 도구(미리캔버스, 캔바, 챗GPT 등)는 복잡한 프롬프트 입력, 별도 PC 프로그램 로그인, 다단계 디자인 레이아웃 편집을 요구하여 디지털 리터러시가 상대적으로 낮은 50대 이상 점주(부산 소상공인의 약 61.8%)에게 높은 심리적·기술적 진입 장벽으로 작용함.

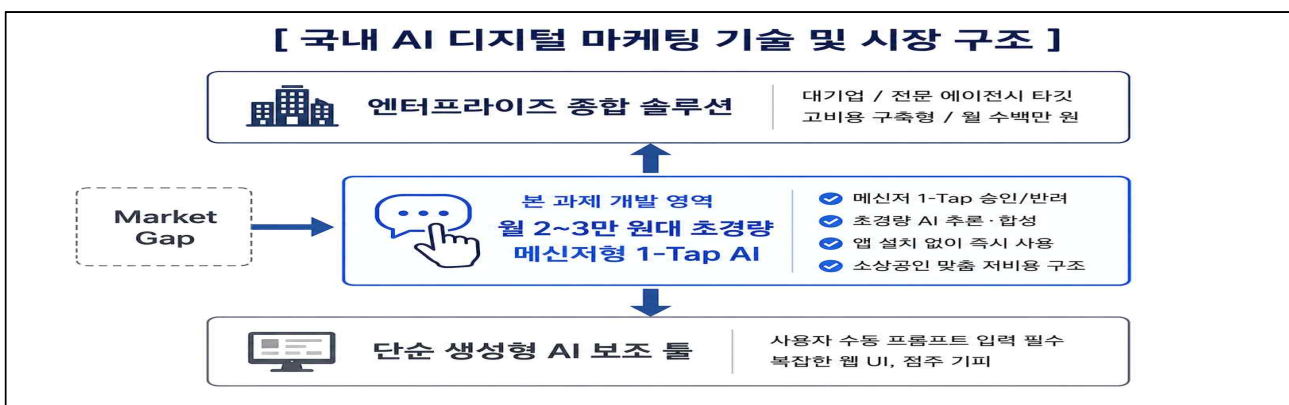
(2) 기술개발 필요성: 데이터 연동형 초경량 AI 마케팅 에이전트



- 콜목상권 오프라인 데이터와 지자체 공공데이터의 실시간 결합 필요성
 - 매장의 영수증, 메뉴판, 방문 고객 리뷰 등 매장 내부 데이터(POS/OCR)와 부산관광공사 및 공공데이터 포털에서 제공하는 ‘상권별 시간대·요일별 유동인구 및 외지인·외국인 관광객 유입 패턴’을 유기적으로 결합하는 초경량 데이터 파이프라인 구축이 필수적임.
 - 공공 유동인구 데이터와 매장 메뉴 데이터를 SciPy 통계 모델로 교차 분석함으로써, “금요일 오후 5시 광안리 20대 유입 피크에 맞춘 시그니처 디저트 홍보”와 같은 초개인화·타깃형 로컬 마케팅 전략을 AI가 스스로 수립할 수 있어야 함.
- 기술 소외 계층을 위한 인간 친화형(UX) ‘1-Tap 승인’ 인터페이스 혁신
 - 소상공인에게 새로운 솔루션을 학습시키거나 PC대시보드 조작을 강요하는 방식은 반드시 실패함.
 - 일상적으로 사용하는 카카오톡 비즈니스 알림톡 또는 인스타그램 DM으로 완성된 카드뉴스 시안과 캡션이 전송되고, 점주는 10초 내에 [승인] / [수정 요청] / [반려] 버튼 하나만 누르면(1-Tap) 메타(Meta Graph API) 플랫폼에 즉시 자동 포스팅되는 극단적인 사용성 편의(Human-Friendly UX)가 제공되어야 함.
- 부산시 전략산업(문화관광/디지털테크) 연계 및 지역 산학협력(R&BD)의 시의성
 - 본 과제는 동서대학교의 특화 분야인 문화관광 및 디지털테크 기반 AI 융합디자인 역량과 지니에듀테크(주)의 소프트웨어·AI 자동화 파이프라인 개발 노하우를 결합하여 단기간(4개월) 내 실증 및 사업화를 달성하는 최적의 모델임.
 - 4개월의 연구개발 기간 동안 실제 부산 상권 3개 점포를 대상으로 파이프라인을 가동하여 마케팅 소요시간을 80% 이상 절감하고, 관련 핵심 기술의 특허 출원 1건 및 기술료 납부 30%(9,000천 원)를 확실히 이행하여 지역 상권과 대학이 동반 성장하는 선순환 생태계를 창출함

1-2. 개발 대상 기술의 국내외 현황

(1) 국내 연구현황 및 기술 수준



- 국내 기술개발 동향 및 연구 수준
 - 텍스트/이미지 개별 생성 도구 중심의 발전: 국내 AI 마케팅 솔루션은 뽀빠(Wrtn), 릴리즈(Lilys) 등 초거대 언어모델(LLM)을 활용한 카피라이팅 도구와 미리캔버스, 망고보드 등의 디자인 템플릿 서비스 위주로 발전해 옴. 그러나 이들 도구는 여전히 사용자가 직접 주제를 기획하고 텍스트와 이미지를 각각 수동으로 조합해야 하는 불편화된 워크플로우 한계를 지님.
 - 엔터프라이즈 중심의 마케팅 자동화 편중: CJ올리브네트웍스, LG CNS 등 대기업 계열사는 전사적 자원관리(ERP), 고객관계관리(CRM)와 연계된 대규모 데이터 기반 마케팅 자동화 솔루션

션을 구축하고 있으나, 수천만 원 이상의 초기 구축 비용과 높은 월 유지비로 인해 골목상권 소상공인은 완전히 배제되어 있음.

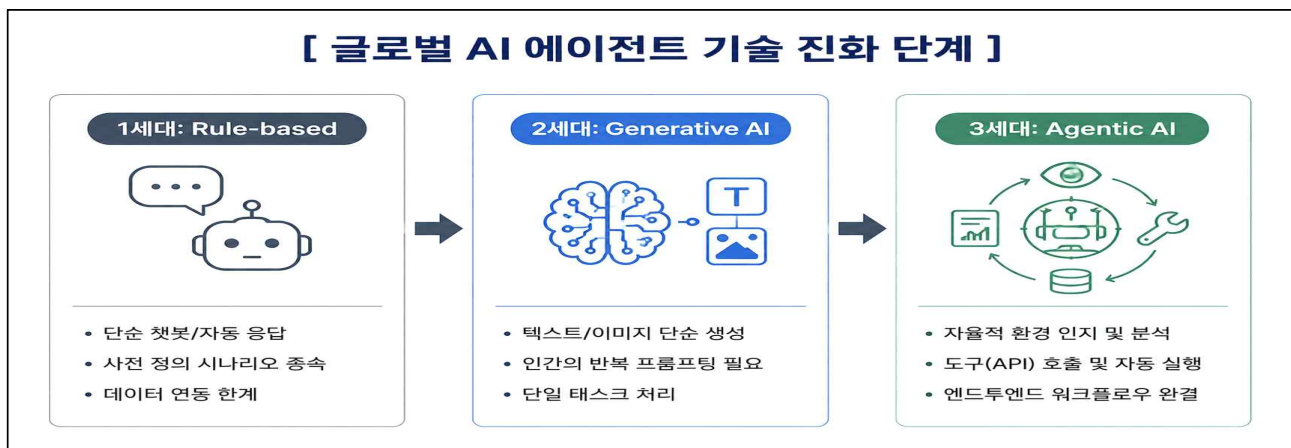
- 소상공인 특화 자율형 AI 에이전트의 부재: 영수증 OCR과 공공 상권 데이터를 스스로 분석하고, n8n 등의 워크플로우 오케스트레이션 도구로 콘텐츠를 렌더링한 뒤 메신저 웹훅(Webhook)으로 점주 승인을 받아 포스팅까지 자동화하는 '엔드투엔드(End-to-End) 자율형 AI 마케팅 에이전트' 기술은 국내 초기 연구 및 시장 진입 단계에 머물러 있음.

- 국내 시장 규모 및 정량 데이터 분석

- 한국지능정보사회진흥원(NIA) 및 IT 시장조사기관 자료에 따르면, 국내 AI 에이전트 및 마케팅 자동화 소프트웨어 시장은 2024년 약 5,400억 원 규모에서 연평균 성장률(CAGR) 38.5%로 급성장하여 2028년 약 2조 1,000억 원 규모에 도달할 것으로 전망됨.
- 통계청 기준 국내 소상공인 사업체 수는 약 730만 개(부산 지역 약 45만 개)에 달하며, 이 중 온라인/SNS 마케팅 도입을 희망하지만 비용과 인력 부족으로 실행하지 못하는 잠재적 디지털 전환 수요층은 전체의 72.4%(전국 약 528만 개소, 부산 약 32만 개소)로 추산되어 거대한 니치 마켓(Niche Market)을 형성하고 있음.

구분	주요 기업 및 솔루션	기술적 특징 및 한계점	본 과제 차별성
국내 A사	생성형 카피라이팅 SaaS	• 텍스트 생성 특화, 템플릿 다양 • 이미지 결합 및 SNS 자동 발행 불가	• OCR-LLM-PIL 일원화 파이프라인 • 상권 데이터 기반 최적 발행 스케줄링
국내 B사	웹 기반 디자인 툴	• 고품질 디자인 템플릿 제공 • 점주가 직접 PC에서 수동 편집 필요	• 메신저(카톡/인스타) 1-Tap 승인 UI • 10초 내 검토 및 자동 포스팅 완료
국내 C사	프랜차이즈 CRM 자동화	• POS연동 고객관리 기능우수 • 고가의 구축 비용으로 영세 점포 진입 불가	• 초경량 오픈소스(n8n) 기반 월 2만 원대 SaaS • 골목상권 전용 독립형구조

(2) 국외 연구현황 및 기술 수준



- 국외 기술개발 동향 및 연구 수준

- 자율형 AI 에이전트(Agentic AI)로의 패러다임 전환: 실리콘밸리를 중심으로 단순 대화형 LLM에서 벗어나, AI가 외부 도구(API, DB, Webhook)를 자율적으로 호출하고 멀티모달(Vision, Code, Image) 데이터를 통합 처리하는 LangChain, CrewAI, AutoGen, n8n 기반의 '에이전틱 워크플로우' 연구가 주류를 이루고 있음.

- 글로벌 빅테크의 마케팅 에이전트 상용화 가속:

1. 메타(Meta)는 인스타그램/페이스북 비즈니스 계정을 위한 'Meta Advantage+' 시스템을 통해 광고 타겟팅과 크리에이티브 자동 생성을 고도화하고 있음.
2. 허브스팟(HubSpot)의 'Breeze AI', 세일즈포스(Salesforce)의 'Agentforce' 등 글로벌 CRM/마케팅 리더들은 데이터 수집부터 캠페인 집행까지 사람의 개입을 최소화하는 자율 에이전트를 엔터프라이즈 시장에 공격적으로 배포 중임.
3. 자피어(Zapier), 메이크(Make), n8n 등 노코드/로우코드 오케스트레이션 플랫폼과 LLM이 결합된 마이크로 비즈니스 자동화 파이프라인이 북미·유럽 소상공인(SMB) 시장으로 급격히 확산되는 추세임.

• 글로벌 시장 규모 및 정량 데이터 분석

- 글로벌 시장조사기관 Fortune Business Insights 및 MarketsandMarkets에 따르면, 글로벌 AI 에이전트(Agentic AI) 시장 규모는 2025년 72억 9,000만 달러(약 10조 원)에서 2026년 91억 4,000만 달러(약 12조 5,000억 원)로 성장하며, 연평균 성장률(CAGR) 40.5%를 기록하여 2034년 1,391억 9,000만 달러(약 192조 원)에 이를 것으로 전망됨.
- 또한 글로벌 생성형 AI 디지털 마케팅 시장은 2024년 24억 8,000만 달러에서 2034년 351억 2,000만 달러(약 48조 5,000억 원)로 10년간 14배 이상(CAGR 35.8%) 폭발적으로 팽창할 것으로 분석됨.
- 북미 시장이 전체의 약 33.6%를 점유하고 있는 가운데, 아시아-태평양(APAC) 지역은 모바일 기반 비즈니스 환경과 F&B·문화관광 산업의 디지털 전환 수요에 힘입어 가장 빠른 연평균 성장률(44.2%)을 나타내고 있음.

글로벌 선도 솔루션	주요 기능 및 기술스택	시장 포지셔닝 및 한계	본 과제 연구개발의 포지션
HubSpot Breeze	• 전사 고객 데이터 통합 분석 • 멀티채널 마케팅 자동 집행	• 글로벌 중견·대기업 중심 포지셔닝 • 높은 라이선스 비용 (월 수백 달러)	• 한국 로컬 상권 공공데이터(유동인구) 직접 연계 • 한국어 매장 리뷰 및 감성 분석 최적화
Jasper AI/Copy.ai	• 기업용 브랜드 보이스 카피라이팅 • 마케팅 캠페인 워크플로우	• 텍스트 생성 위주, 이미지 렌더링 한계 • 국내 점주 대상 모바일 메신저 연동 미비	• 영수증/메뉴판 OCR → PIL 그래픽 자동 합성 • 카카오톡/인스타 DM 기반 원클릭 승인 체계
n8n/Zapier AI Agent	• 오픈소스 기반 API 오케스트레이션 • 분산 시스템 워크플로우 제어	• 사용자가 직접시스템을 설계/구축해야 함 • 비전문가 소상공인이 직접 설정 불가	• 소상공인 맞춤형 사전 패키징(SaaS) 제공 • 점주는 메신저 버튼만 누르는 초간편 UX

[본 과제 핵심 경쟁우위 3대 축]

01



초경량 파이프라인

FastAPI + Supabase + n8n 기반
구축 비용 **90%** 절감

02



하이브리드 데이터

영수증/메뉴판 OCR + 부산 공공 유동인구 API 결합
상권 타겟팅

03



인간 친화형 UX

복잡한 대시보드 제거,
카카오톡/인스타 DM '**1-Tap**' 승인 배포

2. 산학공동 기술개발과제 최종목표

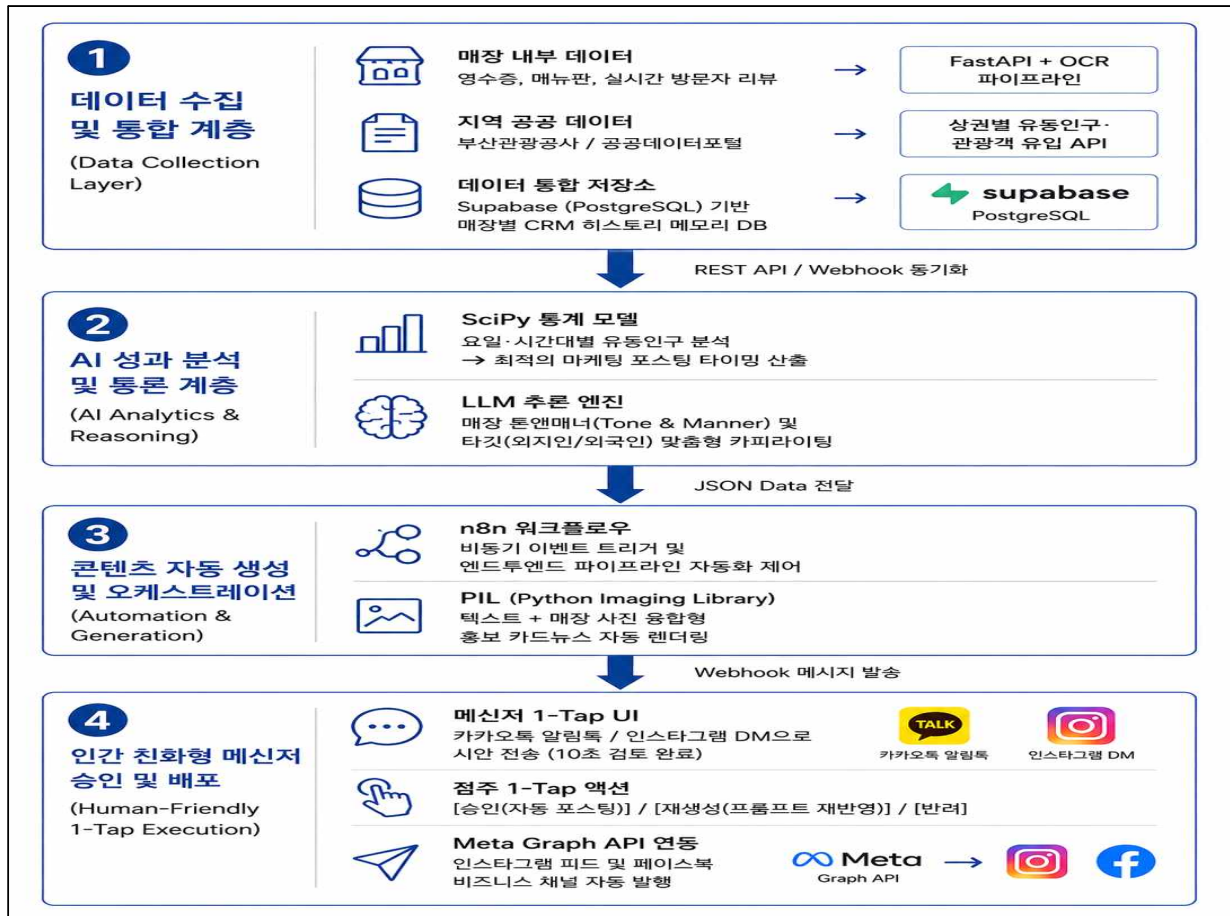
2-1. 최종목표

1. 최종 개발 목적:

- 과제명: 소상공인 마케팅 자동화를 위한 데이터 기반 AI 에이전트 개발
- 연구개발 목적:
 - 부산 주요 문화관광 상권(전포카페거리, 광안리, 해운대 등) 내 전담 마케팅 인력이 없는 소상공인을 위한 데이터 수집·분석·콘텐츠 생성·승인·배포 일원화 AI 에이전트 구축
 - 복잡한 PC 대시보드 조작 없이 모바일 메신저(카카오톡/인스타그램 DM)를 통한 '1-Tap 승인' 인터페이스 개발로 기술 소외 계층의 AI 수용성 극대화
 - 실제 F&B 및 문화관광 매장 3개소 대상 4개월 실증 운용을 통한 마케팅 소요시간 80% 이상 절감 및 검증
- 핵심 정량적 성과 목표치

주요 성능 지표	단위	최종 목표치	달성 기준 및 평가 방법
마케팅 소요시간절감률	%	≥ 80	마케팅 기획/제작 소요시간(기존 60분 → 10분 이내 단축) 측정
영수증/메뉴판 OCR 정확도	%	≥ 95	실증 매장 영수증 및 메뉴 이미지 100건 대상 텍스트 인식 정밀도
1-Tap 승인 후 배포 소요시간	초(sec)	≥ 30	점주 승인 클릭 시점부터 SNS API 포스팅 완료까지의 레이턴시
지식재산권(특허) 출원	건	1	소상공인 맞춤형 데이터 기반 AI 마케팅 워크플로우 특허 출원 1건

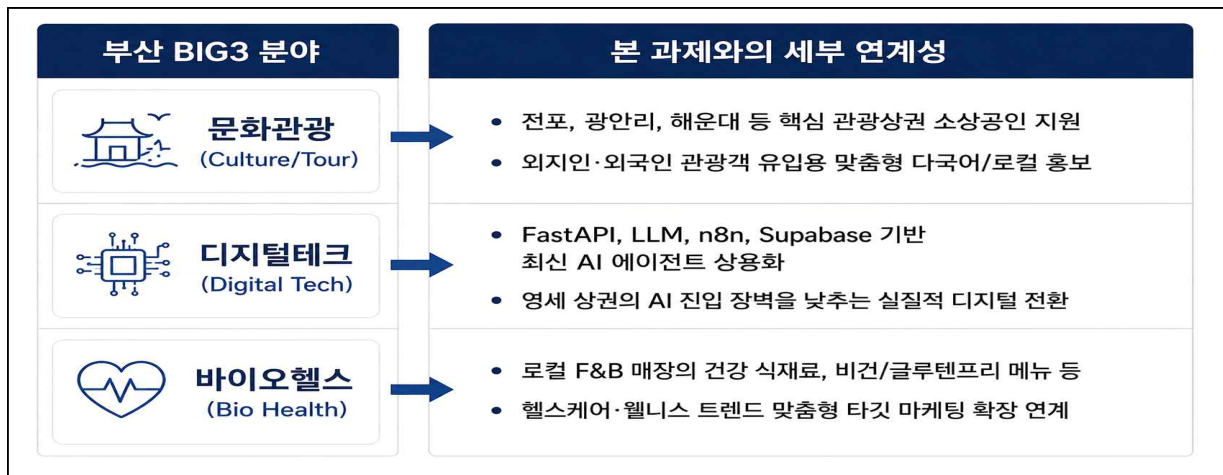
2. 전체 시스템 구성도 및 아키텍처



3. 세부 개발 내용 및 개발 범위

- **주관기관 (동서대학교): AI 융합디자인 및 프롬프트 엔지니어링 연구**
 - 텍스트-이미지 융합디자인 템플릿 설계: 상권 및 업종(카페, 베이커리, 주점, 식당 등) 특성을 반영한 모바일 최적화 레이아웃 및 폰트·컬러 디자인 가이드 수립
 - 상권 데이터 통계 분석 모델 연구: SciPy 기반 부산 상권 유동인구 피크 타임 및 타깃 고객별 선호 키워드 추출 알고리즘 연구
 - 소상공인 전용 프롬프트 엔지니어링: 환각(Hallucination) 방지 및 매장 고유의 개성을 유지하는 정밀 프롬프트 템플릿 구축
 - 사용자 경험(UX) 및 실증 만족도 평가: 참여 학부생(2인)과 함께 3개 실증 점포 모니터링, 점주 피드백 수집 및 사용성 개선 분석
- **참여기업 (지니에듀테크(주)): 백엔드 아키텍처 및 자동화 파이프라인 상용화 개발**
 - FastAPI 및 OCR 데이터 수집 서버 구축: 영수증/메뉴판 이미지 업로드 시 텍스트 및 메뉴 가격 정보를 95% 이상 정밀도로 추출하는 API 개발
 - Supabase 기반 CRM 메모리 DB 구축: 매장별 과거 마케팅 이력, 선호 스타일, 리뷰 데이터를 저장·관리하는 클라우드 DB 설계
 - n8n 기반 자동화 오케스트레이션 및 PIL 렌더링 엔진 구현: 데이터 수집부터 이미지 합성까지 중단 없이 처리하는 노코드/로우코드 워크플로우 개발
 - 메신저 1-Tap 승인 웹훅 및 SNS 배포 연동: 카카오톡/인스타그램 API 연동을 통한 초간편 승인 시스템 및 Meta Graph API 자동 포스팅 구현
 - 현장 파일럿 실증(3개소) 총괄 및 SaaS 패키징: 전포/광안/해운대 매장 실환경 배포, 80% 시간 절감 검증, 특허 출원 1건 및 기술료 납부 완료

4. 부산 BIG3 전략산업과의 연계성



- 가) 문화관광 분야 연계: 부산 대표 관광지 내 영세 F&B 및 문화상권 소상공인이 관광객 유입 피크에 맞춰 매장 콘텐츠를 실시간 노출할 수 있도록 지원하여 지역 관광 소비 촉진 및 골목상권 활성화에 기여함.
- 나) 디지털테크 분야 연계: 고비용 엔터프라이즈 전유물이던 에이전틱 AI(Agentic AI)와 자동화 워크플로우 기술을 월 2~3만 원대 초경량 SaaS로 구현하여 지역 골목상권 전반의 디지털 전환(DX)을 선도함.
- 다) 바이오헬스 분야 연계: 최근 급증하는 웰빙·로컬푸드·헬시플레저 수요에 맞추어, 매장의 유기농 식재료 정보 및 영양/건강 특화 메뉴를 분석하고 이를 헬스케어 관심 고객층에게 타겟팅하는 마케팅 도구로 확장 적용함.

2-2. 정량지표

성과		목표	평가기준 (기준달성 측정방법 및 확인 증빙 등)
필수	특허 출원	1건	소상공인 마케팅 자동화를 위한 데이터 기반 AI 에이전트 워크플로우 관련 특허 1건 출원 증빙: 특허출원서 및 출원번호통지서 제출
	정부 연구개발과제 참여	1건	본 산학공동 기술개발과제 성실 수행 및 협약 체결 증빙: NTIS 중복성 검토 결과 및 과제 협약서(참여확인서) 첨부
	연구성과물	1건	데이터 수집-분석-콘텐츠 생성-1-Tap 승인이 연동된 AI 마케팅 에이전트 MVP 1건 개발
	기술료 납부	9,000천원	과제 종료 후 주관기관 산학협력단 협약에 따른 기술료 납부 이행 증빙: 기술료 납부 협약서 및 입금 확인증 제출
자율	실증매장 확보	3개소	부산 문화관광 상권 내 실제 운영매장 3개소의 데이터 · 승인 · 게시 로그 확보
	제작자교육 참여	1회	소상공인 대상 AI 마케팅 에이전트 활용 및 1탭 승인 운영교육 1회 실시
	MOU체결	1건	상권활성화 또는 데이터연계를 위한 상인회 · 유관기관 협력의향서 또는 MOU 1건
	기술문서 · 가이드북	1건	소상공인 AI 마케팅 에이전트 도입 · 운영 매뉴얼 1건 작성
	마케팅 업무시간 절감	80%이상	도입 전 · 후 작업로그를 비교하여 기획 · 제작 · 리포팅 소요시간 절감률 산출

2-3. 개발하고자하는 세부과제에 대한 수준 및 목표

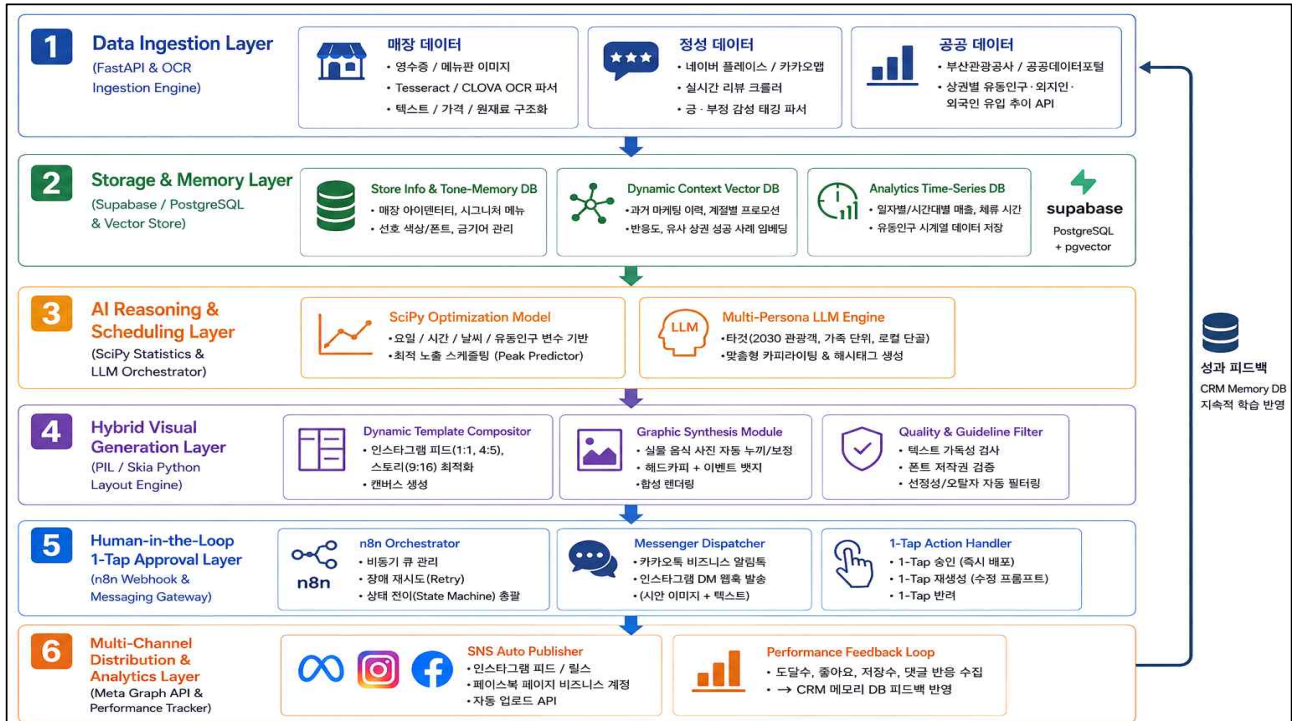
기술개발명	최종 개발목표 (%)	세계최고수준		객관적 측정방법
		기술수준(%)	보유국/보유기업	
1. 데이터 수집 · 통합 파이프라인	80	95	미국 · 한국 / Google · Meta · Naver	외부 API 5종 이상 연동 및 수집 성공률 95% 이상 자체시험
2. AI 성과분석 · 의사결정 엔진	75	90	미국 / Anthropic · OpenAI	광고 · 상권 데이터 2주 이상 적용 후 분석응답 · 추천정확도 자체평가
3. 자동화 · 콘텐츠 · 승인 · CRM 통합	70	90	미국 · 한국 / Meta · Naver · Kakao	2~3개 실증매장 end-to-end 시연 및 생성 · 승인 · 게시 · 리포트 로그 제출

3. 세부기술개발내용

3-1. 개발내용

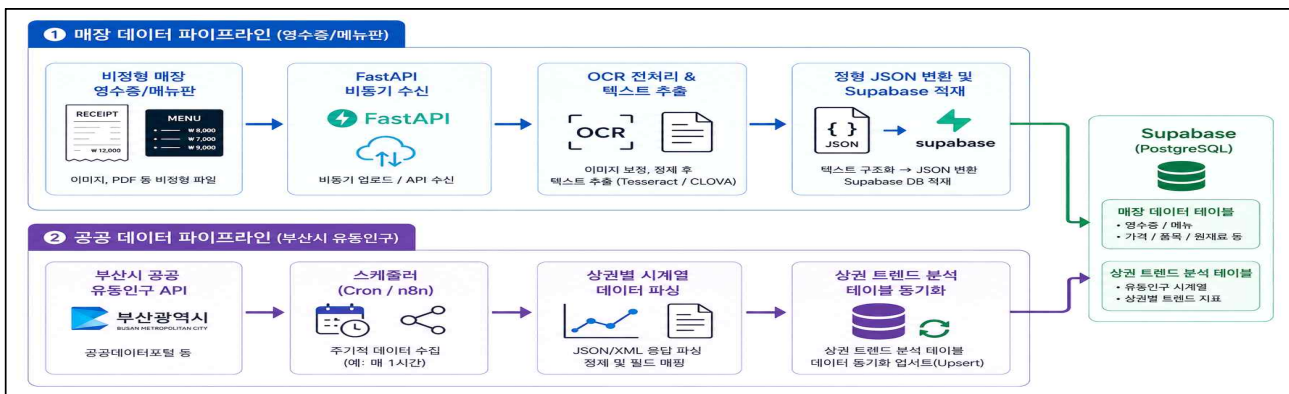
가. 전체 시스템 아키텍처 및 통합 워크플로우

- 본 과제에서 개발하는 '소상공인 마케팅 자동화를 위한 데이터 기반 AI 에이전트'는 전담 마케팅 인력이 없는 영세 소상공인의 문제를 해결하기 위해 [데이터 수집/정형화 → 통계 기반 상권 분석 및 톤앤매너 추론 → 하이브리드 비주얼 렌더링 → 메신저 1-Tap 승인 → 다채널 자동 배포 → 피드백 CRM 축적]의 6단계 End-to-End 파이프라인을 구축함.



나. 세부 모듈별 기술개발 사양 및 구현 명세

1. 데이터 수집 및 정형화 파이프라인 (FastAPI + OCR Parser + Public API Sync)



(1) 비정형 오프라인 이미지 데이터 OCR 파싱 엔진 개발

- 비동기 수신 및 큐잉: FastAPI 기반의 비동기 멀티파트 업로드 엔드포인트를 구현하여 대용량 고 해상도 영수증 및 메뉴판 이미지를 병목없이 수신하고 비동기 워커 큐(Celery/Redis)로 분산처리.
- 적응형 이미지 전처리(Adaptive Image Preprocessing):
 - 모바일 촬영 시 발생하는 빛 반사, 구김, 그림자 제거를 위한 Grayscale 변환 → Gaussian Blur → Otsu Adaptive Thresholding 파이프라인 적용.
 - 영수증 외곽 윤곽선(Contour) 검출을 통한 원근 보정(Perspective Transform) 및 기울기 보정(Deskewing) 알고리즘 탑재.

- 정밀 OCR 텍스트 추출 및 정형화:
 - Tesseract 5.0(LSTM 기반 한국어/영어 모델) 및 Naver CLOVA OCR API를 하이브리드로 결합하여 문자 인식 정확도(Accuracy) 95% 이상 달성.
 - 정규표현식(Regex) 기반의 키-값(Key-Value) 파서를 통해 품목명, 결제 금액, 결제 일시, 결제 수단, 부가세, 사업자 번호를 분리 추출.3-2. 추진일정 및 역할분담
- 데이터 스키마 구조화 (JSON Schema):

```

1  {
2    "store_id": "STORE_PUSAN_001",
3    "receipt_id": "REC_20261015_0042",
4    "scanned_at": "2026-10-15T14:22:10Z",
5    "items": [
6      {"name": "시그니처 바닐라 빈 라떼", "qty": 2, "unit_price": 6500, "total_price": 13000, "category": "BEVERAGE"},
7      {"name": "수제 버터 크롱지", "qty": 1, "unit_price": 4800, "total_price": 4800, "category": "BAKERY"}
8    ],
9    "total_amount": 17800,
10   "payment_time": "2026-10-15T14:20:00Z"
11 }

```

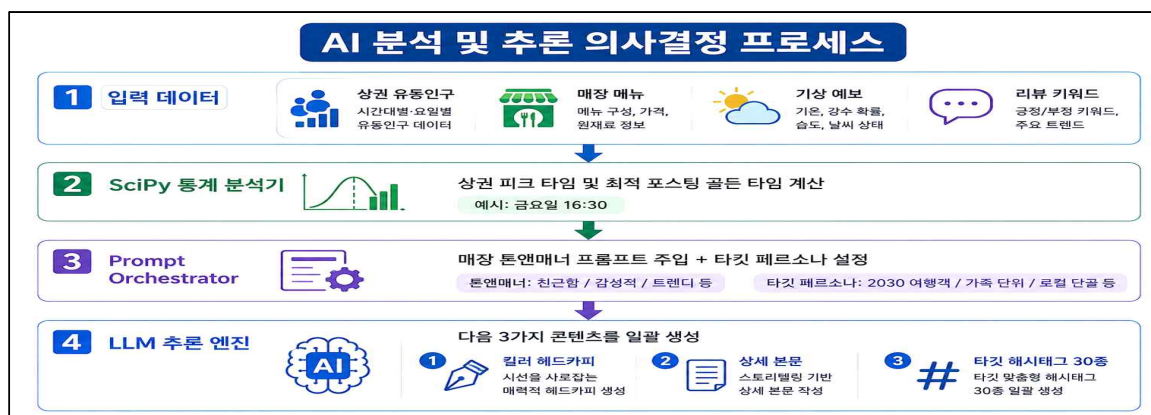
(2) 부산 주요 상권 공공데이터 실시간 수집기 개발

- 수집 대상 상권 및 API:
 - 부산 3대 핵심 상권: 서면/전포카페거리 권역, 광안리 해변 상권, 해운대 구남로/해리단길 권역
 - 공공데이터포털(data.go.kr) 및 부산빅데이터혁신센터(BigData Hub) Open API 연동.
 - 수집 데이터 항목: 상권별 1시간 단위 보행 유동인구 수, 성별/연령대별 비중, 외지인(국내 관광객) 유입률, 외국인 관광객 소비 패턴.
 - 기상청 단기예보 Open API: 3시간 단위 강수 확률, 기온, 습도, 풍속, 미세먼지 데이터 수집.
- 시계열 데이터베이스 적재 및 인덱싱:
 - Supabase(PostgreSQL 15+) 환경에 시계열 데이터 최적화 파티셔닝 테이블을 구성하고, (zone_code, timestamp) 복합 인덱스를 적용하여 쿼리 응답 속도를 50ms 이내로 단축.

(3) 온라인 평판 및 리뷰 감성 분석 모듈 개발

- 리뷰 데이터 크롤링 및 수집: 네이버 플레이스 및 카카오맵의 최신 방문자 리뷰 텍스트를 주기적으로 비동기 수집.
- KoNLPy / HuggingFace Transformers 기반 감성 태깅:
 - 형태소 분석 및 긍·부정 감성 분류(Sentiment Classification)를 통해 매장의 강점(분위기, 맛, 친절, 가성비, 청결)과 고객 불만 포인트를 0.0~1.0 척도로 정량 지수화.
 - 빈출 긍정 키워드를 추출하여 다음 마케팅 콘텐츠 제작 시 프롬프트 핵심 인자로 자동 주입.

2. 소상공인 전용 AI 성과 분석 및 추론 엔진 (SciPy + Multi-Persona LLM)



(1) SciPy 기반 상관 맞춤형 포스팅 골든타임 산출 모델

- 다변량 교차 상관관계 분석(Cross-Correlation Analysis):
 - 소셜 미디어(인스타그램) 피드노출 및 소비자의 행동 반응은 업로드 후 1~2시간 이내에 최대치에 도달함.
 - SciPy.stats 패키지의 커널 밀도 추정(Kernel Density Estimation, KDE)과 교차 상관 함수를 사용하여 상관별 보행 유동인구 피크 시점 ST_{peak} 와 소셜 인게이지먼트 최적 시점 ST_{eng} 을 연산:

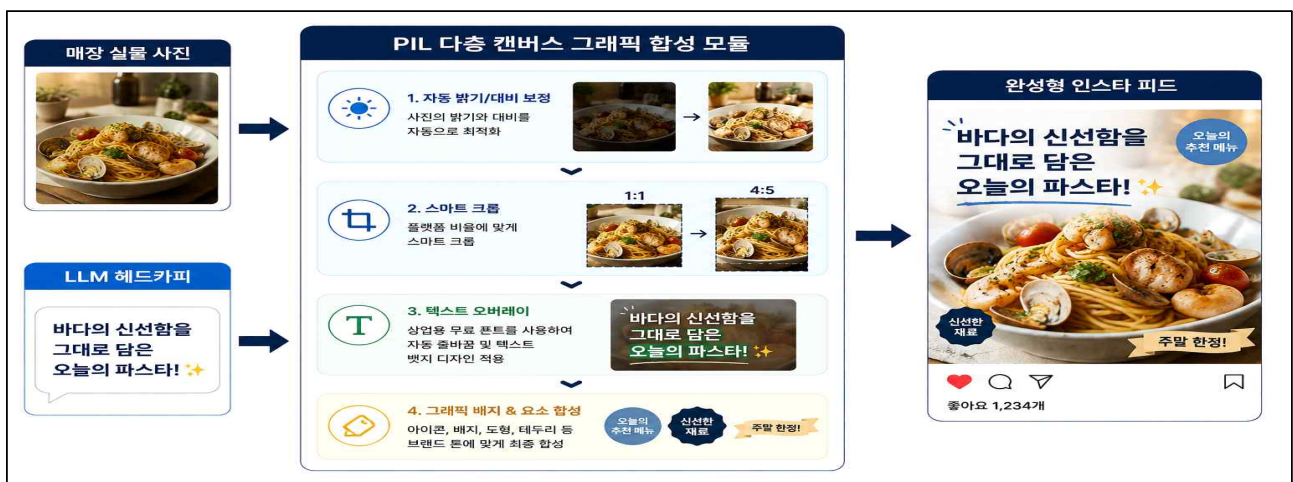
$$T_{optimal} = \operatorname{argmax}_t \int (S_{foot}(t + \Delta t) \cdot W_{target} + E_{sns}(t))dt \quad (\Delta t \approx 1.5hr)$$

- 기상 조건부 추천 룰셋(Conditional Dynamic Ruleset):
 - 강수 확률 60% 이상: “비 오는 날 아늑한 전포 카페 감성“, “따뜻한 시그니처 티 세트“ 테마로 실시간 가중치 스위칭.
 - 기온 30° C 이상 폭염: “광안리 바다뷰와 함께 즐기는 시원한 수제 젤라또/에이드“ 테마로 전환.

(2) 매장 톤앤매너 유지(Tone-Consistency) 프롬프트 엔지니어링

- 매장별 페르소나 벡터 프로파일링:
 - 점포 등록 시 설정된 정체성 파라미터(감성적, 친근한, 전문적인, 유쾌한, 고급스러운)를 시스템 프롬프트에 고정 주입
- Few-Shot Context Injection: 과거 실증 매장에서 최고 인게이지먼트를 기록한 우수 카피라이팅 3건을 예시로 제공하여 문체, 이모지 사용 빈도, 줄바꿈 패턴의 일관성 유지.
- 3단계 카피라이팅 템플릿 아키텍처:
 - Hook (1-2줄): 3초 내에 엄지손가락을 멈추게 하는 강력한 질문형/공감형 헤드라인 생성.
 - Story & Value (3-5줄): 영수증/메뉴판 데이터에서 추출된 식재료의 신선함, 조리 방식, 공간이 주는 감성적 가치 전달.
 - Call To Action & Location (2줄): 길찾기 유도, 영업시간 안내, “프로필 링크에서 실시간 예약/포장 주문 가능“ 안내.
- 해시태그 최적화 알고리즘 (30종 계층형 믹싱):
 - 메가 키워드(포스팅 수 100만 이상, 예: #부산카페, #광안리맛집): 20% 배치 (초기 노출 확장)
 - 미들 키워드(포스팅 수 10만~50만, 예: #전포카페거리, #해리단길카페): 50% 배치 (타겟 탐색 유입)
 - 마이크로/로컬 키워드(포스팅 수 1만 내외, 예: #전포동디저트맛집, #매장명): 30% 배치 (실제 전환 유도)

3. 하이브리드 비주얼 렌더링 엔진 (PIL / Dynamic Graphic Compositor)



(1) 모바일 표준 레이아웃 다층 캔버스 렌더러

- Python Imaging Library(Pillow/PIL) 및 Skia 기반 그래픽 합성:
 - 해상도규격: 인스타그램피드 표준 정방형1080×1080px(1:1) 및 세로형1080×1350px(4:5) 캔버스 동시렌더링.

- 레이어 스택 구조:

가) Layer 0 (Background): 스마트 크롭 및 컬러 보정된 점포 실물 음식/인테리어 사진

나) Layer 1 (Gradient Mask): 텍스트 가독성을 확보하기 위한 하단/상단 블랙-투명 선형 그라데이션 오버레이 (Alpha: 0.4~0.7)

다) Layer 2 (Text Element): LLM이 생성한 컬러 헤드카피, 서브카피, 가격 태그

라) Layer 3 (Graphic Badge): “NEW“, “BEST“, “시그니처“, “우천 스페셜“ 등 시각적 강조 벡터 배지

마) Layer 4 (Watermark): 매장 로고 및 인스타그램 핸들 아이콘 오버레이

(2) 텍스트 자동 줄바꿈 및 가변 폰트 사이징(Auto-Fitting) 알고리즘

- 텍스트 길이가 가변적인 한글의 특성을 고려하여, 지정된 박스 영역(Bounding Box)을 초과할 경우 폰트 크기를 단계적으로 축소(Downscaling)하거나 형태소 단위로 자동 줄바꿈(Word Wrapping)을 수행하는 텍스트 렌더링 엔진 개발:

```

py.py
C: > Users > master > Desktop > 동서대 옹커 - AI에전트 > py.py
1 def draw_autofit_text(draw, text, box, font_path, max_font_size=60, min_font_size=28, fill="white"):
2     x, y, max_w, max_h = box
3     font_size = max_font_size
4     while font_size >= min_font_size:
5         font = ImageFont.truetype(font_path, font_size)
6         lines = textwrap.wrap(text, width=int(max_w / (font_size * 0.55)))
7         total_h = sum([draw.textbbox((0, 0), line, font=font)[3] for line in lines])
8         if total_h <= max_h and all(draw.textbbox((0, 0), line, font=font)[2] <= max_w for line in lines):
9             cur_y = y
10            for line in lines:
11                draw.text((x, cur_y), line, font=font, fill=fill)
12                cur_y += draw.textbbox((0, 0), line, font=font)[3] + 8
13            return True
14        font_size -= 2
15    return False
16

```

(3) 상업용 무료 폰트 저작권 сей프가드 및 템플릿 라이브러리 (20종)

- 동서대학교 융합디자인 연구팀과의 협력을 통해 부산 감성 상권에 최적화된 20종의 디자인 템플릿 라이브러리 구축.
- 폰트 라이선스 분쟁 원천 차단을 위해 SIL Open Font License / 상업용 무료 라이선스가 검증된 서체 (Pretendard, 에스코어드림, 카페24 써라운드, 지마켓산스)만을 임베딩.

4. 인간 친화형 메신저 1-Tap 승인 워크플로우 (n8n + Webhook)

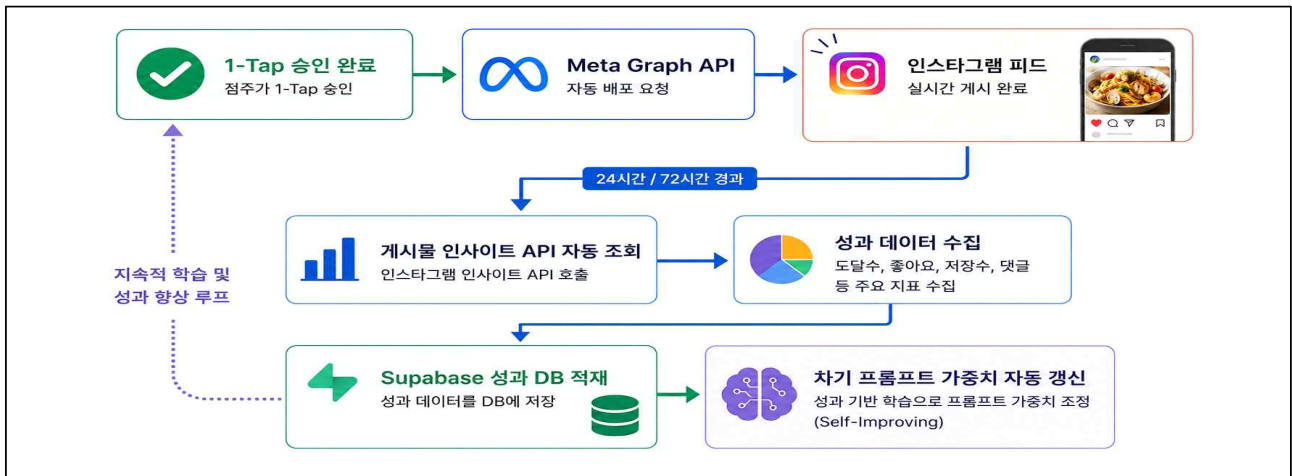


(1) Zero-Learning 기반 인터랙티브 메신저 인터페이스

- 배경 및 UX 철학: 영세 점주에게 신규 앱 설치나 PC 관리자 대시보드 로그인을 요구하지 않고, 하루 수십 번 열어보는 모바일 카카오톡 및 인스타그램 DM을 완벽한 관리 인터페이스로 탈바꿈.

- 메신저 전송 카드 명세:
 - 합성 이미지 미리보기 (1080×1080px 고화질 썸네일)
 - 추천 캡션 전문 및 해시태그 30종 요약문
 - AI 추천 발행 일시 (예: “오늘 16:45 유동인구 피크 타임 발행 추천”)
 - 인터랙티브 1-Tap 액션 버튼 3종:
 - 가) [1-Tap 승인 (예약 발행)]: 누르는 즉시 시스템이 스케줄링 큐에 등록하여 자동 포스팅 확정
 - 나) [1-Tap 재생성]: 다른 디자인 템플릿 및 다른 카피라이팅 톤으로 즉시 재작성 요청
 - 다) [1-Tap 반려]: 금일 마케팅 발행 취소 및 사유 피드백 입력
- (2) n8n 기반의 상태 머신(State Machine) 및 비동기 웹훅 파이프라인
 - 워크플로우 제어 아키텍처:
 - Webhook Receiver Node → Authentication Filter → LLM Generation Sub-workflow → PIL Rendering Container → KakaoTalk/IG DM API Node → User Response Listener → Meta Graph API Publisher Node
 - 타임아웃 및 재시도(Retry) 매커니즘:
 - 점수가 4시간 동안 응답하지 않을 경우 카카오톡 리마인드 알림 발송.
 - 최종 미응답 시 자동 반려 처리하여 원치 않는 무단 포스팅 사고를 원천 방지.

5. 다채널 자동 배포 및 성과 피드백 루프 (Meta Graph API & Performance Tracker)



(1) Meta Graph API 기반 인스타그램 비즈니스 자동 게시

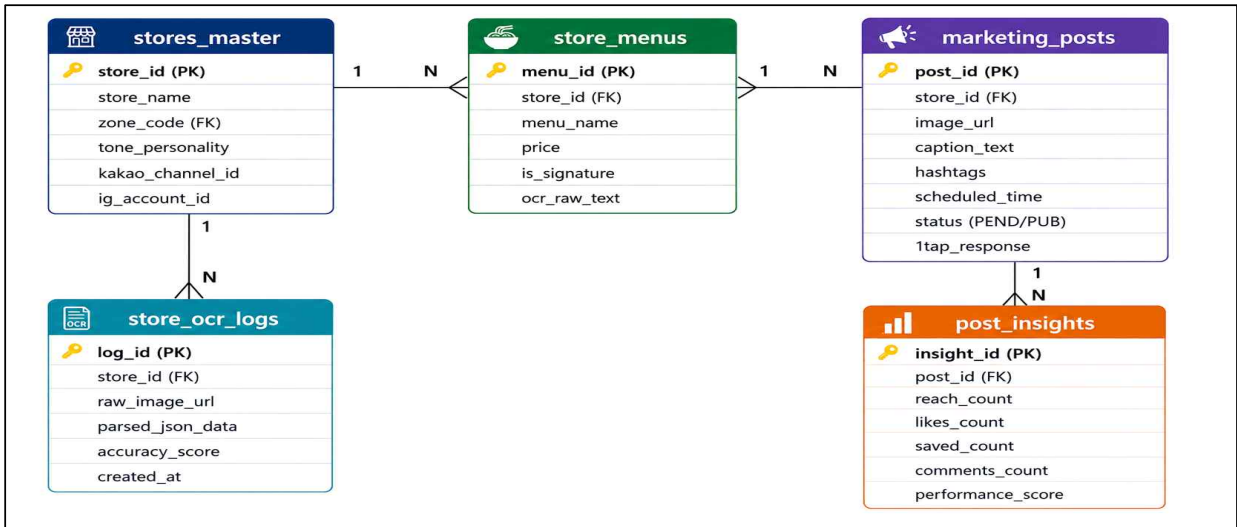
- 엔드포인트 연동:
 - 1) POST /{ig-user-id}/media: 렌더링된 고화질 이미지 URL 및 캡션 텍스트를 전달하여 컨테이너 ID 생성.
 - 2) POST /{ig-user-id}/media_publish: 생성된 미디어 컨테이너를 실제 인스타그램 피드에 즉시 또는 예약 시간에 게시.
- 보안 및 인증 관리: OAuth 2.0 Long-Lived User Access Token 자동 리프레시(60일 주기) 데몬을 구현하여 토큰 만료로 인한 배포 중단 방지.

(2) 폐루프(Closed-Loop) 성과 추적 및 자가 발전형(Self-Improving) CRM

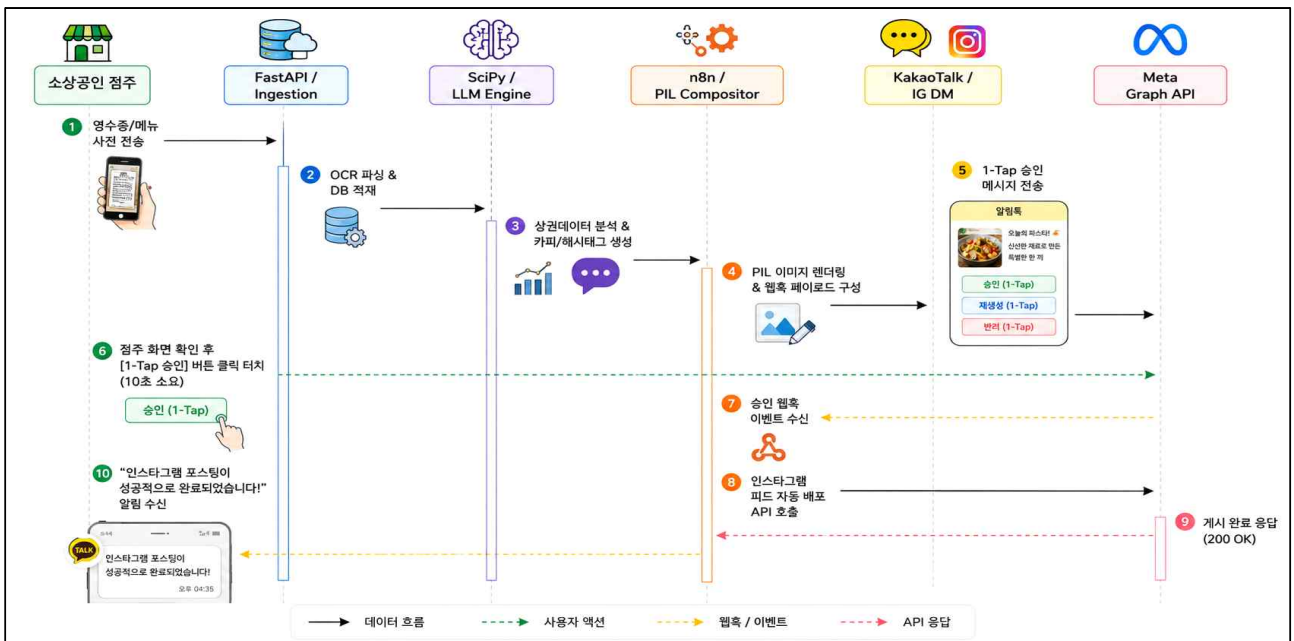
- 인사이트 지표 수집: 포스팅 업로드 후 24시간 및 72시간 시점에 GET /{ig-media-id}/insights를 호출하여 도달 수(Reach), 인상 수(Impression), 저장 수(Saved), 공유 수(Shares), 프로필 방문 수를 자동 수집.
- 성과 피드백 점수 Score_perf 산출 공식:

$$Score_{perf} = 0.4 \cdot \text{Reach} + 0.3 \cdot \text{Saved} + 0.2 \cdot \text{Shares} + 0.1 \cdot \text{Likes}$$
- 프롬프트 가중치 자동 갱신: 높은 Score_perf를 기록한 카피라이팅 스타일, 디자인 템플릿 ID, 해시태그 조합은 Supabase의 store_success_memory 테이블에 등록되어 다음 에피소드 생성 시 우선 참조됨.

다. 세부 데이터베이스 구조 및 엔티티 다이어그램 (ERD)



라. 전체 시스템 시퀀스 다이어그램 (Sequence Diagram)



마. 세부 기술개발 사양 및 산학 역할 분담 요약

모듈 번호	세부 개발 모듈명	주요 기술 스택	세부 개발 규격 및 기능 사양	담당 기관
M-1	데이터 수집 및 정형화	FastAPI, CLOVA/Tesseract, OpenCV, Supabase	- 영수증/메뉴판 OCR 텍스트 인식 정밀도 $\geq 95\%$ - 부산 공공 유동인구 API 3개 권역 매일 자동 동기화 - 비정형 이미지 $\rightarrow$ 구조화 JSON 스키마 변환 및 DB 적재	지니에듀테크 (주)
M-2	상권 통계 및 AI 추론	Python, SciPy, OpenAI GPT-4o / Claude 3.5 Sonnet	- SciPy 기반 상권 유동인구 피크 역추적 골든타임 스케줄러 - 매장별 톤앤매너 프롬프트 템플릿 20종 구축 - 상권/타깃 맞춤형 3단계 계층 해시태그 30종 자동 추출	동서대학교

M-3	하이브리드 비주얼 렌더링	Python, PIL(Pillow), Skia	• 인스타그램 피드(1:1, 4:5) 고해상도 카드뉴스 자동 렌더링 • 가변 텍스트 자동 줄바꿈 및 오토피팅(Auto-fitting) 알고리즘 • F&B 상권 특화 상업용 무료 서체 템플릿 라이브러리 20종	산학 공동
M-4	1-Tap 승인 워크플로우	n8n, Kakao Sync/Alimtalk, Webhook Gateway	• 카카오톡 알림톡 및 인스타그램 DM 인터랙티브 버튼 연동 • 점주 승인 시 30초 이내 배포 완료 비동기 파이프라인 • 점주 피드백 수렴을 위한 대화형 수정 반영 루프	지니에듀테크 (주)
M-5	다채널배포 및 피드백 CRM	Meta Graph API, PostgreSQL	• 인스타그램 피드/스토리 자동 발행 API 연동 및 토큰 데몬 • 24/72시간 경과 후 게시물 반응도(좋아요/도달수) 자동 수집 • 성과 피드백 기반 차기 프롬프트 가중치 자동 갱신	산학 공동

바. 실증 매장 현장 적용 및 성능 검증 계획

부산 3대 상권 3개소 현장 파일럿 실증

전포카페거리

A 매장
(베이커리 카페)

🎯 20대 관광객 타겟 디지털 비주얼 마케팅 실증

타겟 고객	20대 관광객 / MZ세대
마케팅 포인트	감성 디지털 비주얼, 인증샷 유도, 트렌디 해시태그 활용
기대 효과	SNS 도달 수 증가, 매장 방문 전환율 향상, 브랜드 인지도 강화

광안리 해변

B 매장
(오션뷰 펍/식당)

🎯 야간 유동인구 피크 타겟 이벤트 마케팅 실증

타겟 고객	야간 방문객 / 연인, 친구 그룹
마케팅 포인트	야경-분위기 강조, 야간 이벤트/할인, 실시간 예약 연동
기대 효과	이벤트 참여 증가, 야간 매출 증대, 재방문을 향상

해운대 상권

C 매장
(로컬 F&B 전문점)

🎯 외국인·외국인 유입 타겟 다국어 마케팅 실증

타겟 고객	외국인 / 외국인 관광객
마케팅 포인트	다국어(한/영/중/일) 콘텐츠, 로컬 체험·맛집 스토리 강조
기대 효과	외국인 유입 증가, 리뷰·평가 상승, 글로벌 상권 이미지 강화

공동 목표

데이터 기반 AI 마케팅 자동화 검증

상권별 맞춤 콘텐츠 & 성과 측정

지속 가능한 매출 성장 모델 구축

- 실증 대상 및 기간: 전포, 광안리, 해운대 소재 F&B 소상공인 점포 3개소 대상 4주 이상(과제 3~4개월 차) 실환경 연속 가동.
- 정량적 측정 및 검증 기준:
 - 1) 마케팅 소요시간 절감률: 기존 수동 마케팅(평균 60분/건) 대비 AI 에이전트 1-Tap 도입 후 작업 시간(10분 이내) 비교 실측 (목표: 80% 이상 절감 달성).
 - 2) 시스템 무장애율 및 배포 레이턴시: n8n 워크플로우 연속 구동 무장애율 99% 이상, 1-Tap 클릭 후 SNS 배포 완료 시간 30초 이내 검증.
 - 3) 점주 사용성 만족도(System Usability Scale, SUS): 비전문가 소상공인 점주 대상 사용성 설문 평가 85 점 이상 달성.
- 최종 성과 연계: 실증 데이터 및 워크플로우 기술에 대한 특허 출원 1건 완료 및 주관기관에 대한 기술료 30%(9,000천 원) 납부 이행.

• 추진일정

연구개발 내용	추진 일정(월)				비고
	9	10	11	12	
데이터 · 요구사항 · 시스템 구조설계					
AI 분석 · 콘텐츠 · 승인 UX 설계					
데이터 수집 · AI 분석 · 자동화 백엔드 개발					
카카오 승인 · CRM · 관리자 기능 개발					
현장 파일럿 · 성과평가 · 보완					

• 역할분담

주 관 대 학	참 여 기 업
동서대학교 산학협력단	지니에듀테크(주)
- 총괄 과제관리 - AI 모델 설계 · 검증	- AI · n8n 시스템 구축 - 현장실증 · 사업화
담당 역할 및 수행기간	담당 역할 및 수행기간
① AI 모델 설계 · 학습 · 검증 ② 데이터 수집실험 · 사용자평가 · 성과분석 ③ 수행기간: 2026.09.01.~2026.12.31.	① FastAPI · n8n · LLM · OCR 시스템 구축 ② 소상공인 앱 · 현장실증 · 사업화 · 특허출원 ③ 수행기간: 2026.09.01.~2026.12.31.
참 여 연 구 원	참 여 연 구 원
총괄책임자 곽준식 교수 외 학부생 2명(성명 확인)	기업연구원 1명(성명 · 직위 확인)
담당기술내용	담당기술내용
① AI 모델 설계 · 학습 · 검증 ② 데이터 수집실험 · 학생 실증 ③ 성과분석 · 후속 R&D 기획	① FastAPI · n8n · LLM · OCR 시스템 개발 ② 소상공인 마케팅 앱 · 현장실증 ③ 사업화 모델 · 특허 출원 주관

3-3. 유사 연구개발 과제와의 차별성

차별성 검토 대상(유사과제) 검색결과						
※ 자료 활용 시 유의사항 1. 본 검색결과는 과제요약정보의 주요 텍스트를 비교하여 도출된 차별성 검토 참고자료입니다. 2. 최종적인 차별성 여부는 국가연구개발혁신법 시행령 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가)에 의거하여 발주기관의 연구심의위원회 등을 통해 결정됩니다. 3. 기수행과제 DB는 체결된 과제협약 정보를 반영하여 현행화되므로 검색시점에 따라 기수행과제 검색결과가 달라질 수 있습니다.						
검색조건	검색일시		2026/08/18 04:40:05			
	검색연도		2002년 ~ 2026년			
	기준 차별성 점수 *등록과제와 검토 대상과제의 차별화된 키워드 비중 점수로 기준 차별성 이상인 문서만 표시		40 점 (유사도: 60점)			
결과요약	등록과제수		1 건			
	차별성 검토필요 과제수		1 건			
세 부 검 색 결 과 (범례 0개 1~4개 5~9개 10개 이상)						
순번	과 제 명	구분	유사과제분포			
1	소상공인 마케팅 자동화를 위한 데이터 기반 AI 에이전트 개발	기수행과제	2	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만
		공공R&D과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만
국가과학기술지식정보서비스 National Science & Technology Information Service						
주1) 기수행과제 : 국가연구개발사업으로 이미 수행했거나 수행되고 있는 과제(조사분석 수집 과제+협약과제정보) 주2) 공공R&D과제 : 공공기관에서 수행하는 과제 중 국가 R&D 예산으로 수행된 과제를 제외한 그 외 R&D 과제						
국 가 과 학 기 술 지 식 정 보 서 비 스						

기존 과제와의 차별성 검토 결과

과제명 : 소상공인 마케팅 자동화를 위한 데이터 기반 AI 에이전트 개발

순번	과 제 명	구분	수행연도	연구책임자	차별성점수
1	AI Agent 기반 인플루언서 마케팅 자동화 솔루션	수행	2026	오준호	39.59 (유사도: 60.41)
1	AI Agent 기반 인플루언서 마케팅 자동화 솔루션	수행	2025	오준호	39.59 (유사도: 60.41)



국가과학기술지식정보서비스
National Science & Technology Information Service

주1) 순번: 관련된 등록과제 순번으로 해당 순번을 가진 등록과제의 차별성 검토 필요 과제임을 의미
 주2) 구분: 기수행과제(수행)와 공공기관 자체R&D(공공)를 구분
 주3) 수행연도: 차별성분석으로 검증된 연구과제가 실시된 연도(협약일자 기준)
 주4) 차별성점수: 등록과제와 차별성검토 필요 과제 간 동일키워드 비중점수

국 가 과 학 기 술 지 식 정 보 서 비 스

4. 총괄책임자 및 참여인력 현황

4-1 총괄책임자

(1) 인적 사항

성 명	국 문	곽준식	휴대전화	010-4257-9447
	영 문	Kwak Jun Sik	E-mail	nolmarketer@naver.com
직 장	기관명	동서대학교	전 화	051-320-1732
	전 공	경영학 (마케팅)	FAX	
	부 서	경영학부	직위	교수
	주 소	부산시 사상구 주례로 47 동서대학교 국제관 7405		

(2) 학력

연 도		학 력			학 위
부터	까지	대학교	전공명	지도교수	
1991. 3	1997. 2	고려대학교	경영학		학사
1999. 3	2001. 8	고려대학교	경영학	박종원	석사
2001. 9	2005. 8	고려대학교	경영학	박종원	박사
최종학위논문제목		매물비용효과의 매개변수검증과 조절초점의 매물비용효과에 미치는 영향에 관한 연구			

(3) 경력

연 도		근무기관	직위 (직명)	비 고
부터	까지			
1996. 12. 23	1997. 11. 7	코래드	사원(AE)	
2005. 1. 3	2007. 2. 9	리앤디디비	마케팅연구소(소장)	

(4) 최근 대표적 논문/특허 실적(5개 이내)

구 분	논문/특허명	게재지 (권, 쪽)	게재 연도 (등록 연도)	역할	Impact Factor	비 고
저서	작은브랜드는 행동경제학이 답이다	갈매나무	2025	단독		
저서	고객가치기반 브랜드원론	박영사	2023	공저		
논문	WHAT INFLUENCES THE ADOPTION OF INNOVATIVE PRODUCTS ON E-COMMERCE? : FOCUSING ON NEED FOR POWER, INNOVATIVENESS AND IMPLICIT SELF THEORY	JATIT, 97(17),4712 -4722	2019	단독		SCOPUS

(5) 최근 3년간의 연구 업적

구 분	논문/특허명	게재지 (권, 쪽)	게재 연도 (등록 연도)	역할	Impact Factor	비고
논문	모노토닉 콘텐츠의 감각적 특성 간 상호작용이 사회 현존감과 사회성 회복에 미치는 영향	마케팅관리 연구, 30(1) 29-49	2026	교신		
저서	작은브랜드는 행동경제학이 답이다	갈매나무	2025	단독		
논문	글로벌 역량과 사고 균형성이 SDGs 연계 ESG활동에 미치는 영향 : 기업 유형의 조절효과를 중심으로	미래사회, 15(1) 198-215	2024	교신		
논문	기부방식이 기부 의사결정에 미치는 영향: 암묵적 자아 이론과 예열 효과를 중심으로	무역연구, 19(6), 251-264	2023	단독		
논문	유튜버 유형과 유튜브 채널 퍼스널리티가 이용자 태도 및 채널 구독의도에 미치는 영향: 자기주도성을 중심으로	마케팅관리 연구, 28(1), 1-24	2023	교신		

(6) 최근에 종료된 국가 R&D 과제의 수행 현황

사업명	연구과제명	총사업비 (천원)	사업기간	부처명
2022년 시민참여형 서비스R&D 사업	산업재해 데이터를 기반으로 한 직업성 질병 판단 매칭 서비스	80,000	22.04~22.11	

4-2. 참여연구원

소속기관 (주관/참여)	성 명	직 위	생년월일 (성별)	전공 및 학위			연구담당 분야	정부출연 연구사업 참여율 (%)
				전공	학위	취득 년도		
동서대학교 산학협력단 (주관)	곽준식	총괄책임자	71.11.27	경영	박사	2005	마케팅	20%
	박성조	학생연구원	87.01.21	경영	석사과정	2013	조사	15%
	정유림	학생연구원	05.12.06	관광	학사과정		기획	20%
	김가민	학생연구원	05.03.06	디자인	학사과정		디자인	20%
지니에듀테크 주식회사 (참여)	이성웅	참여연구원	71.10.02	사무자동 화학과	학사	1995	연구	50%
	사르도르	참여연구원	01.06.04	컴퓨터 공학	학사	2024	연구	41%

5. 기대효과

5-1. 정성적 효과

- 기술적 효과: 데이터 수집부터 성과리포팅까지의 마케팅 업무흐름을 하나의 MVP로 통합함
 - AI 분석·콘텐츠·승인·게시의 연계
 - 광고·상권·날씨·행사·매출신호를 표준화하여 매장별 실행전략과 콘텐츠를 생성하는 구조를 확보함
 - 카카오 알림톡 1탭 승인으로 점주의 판단을 유지하면서 반복 업무를 자동화하여 인간 친화형 AI 적용사례를 제시함
 - 승인·수정·거부 이력과 게시성과를 CRM에 축적하여 매장별 추천품질과 브랜드 안전성을 개선함
- 지역상권·산학협력 효과
 - 부산 문화관광 상권 2~3개소의 실제 운영데이터로 검증하여 공공데이터와 민간 서비스의 결합 가능성을 확인함
 - 대학의 AI 분석·사용자평가와 기업의 서비스 구현·사업화 역량을 결합한 산학공동 R&BD 모델을 확보함
 - 점주 대상 재직자교육 1회를 통해 현장 도입을 지원하고 교육·운영 매뉴얼을 지식자산으로 전환함
- 정량·사업화 효과
 - 특허 1건 출원, 실증매장 2~3개소, MOU 1건, 마케팅 업무시간 80% 이상 절감을 핵심성으로 관리함
 - 개발기간 종료 후 10개소 이상 확대 후보를 대상으로 월정액 SaaS, 다점포, 지자체·관광기관 연계 모델을 검토함
 - 콘텐츠 제작·광고운영·데이터분석을 연결하는 반복가능한 서비스 구조로 후속 매출과 고용 창출 기반을 마련함

5-2. 후속과제 연계방안

- 1단계 사업화: 실증 종료 후 MVP 운영성적을 표준 패키지로 전환함
 - 부산 상권 초기 고객 확보
 - 실증매장 2~3개소의 운영성과와 점주 인터뷰를 사례화하고, 10개소 이상 확대 후보에 제안·교육·도입을 진행함
 - 상인회·관광기관·데이터 보유기관과 MOU 1건을 추진하여 매장 확보와 데이터 연계의 신뢰 기반을 마련함
- 서비스 상품화
 - 기본형은 데이터 진단·콘텐츠 생성·승인·월간리포트, 확장형은 다점포·광고예산 추천·CRM 분석으로 구성함
 - 매장별 브랜드 자산과 승인 이력을 분리 관리하여 단일 매장부터 프랜차이즈까지 확장 가능한 구조를 확보함
- 2단계 후속 R&D: 실증 데이터를 기반으로 AI 품질과 지역 확장성을 고도화함
 - 기술 고도화
 - 매장별 선호·금지표현·성과패턴을 활용한 추천모델 개선, 다국어 콘텐츠, 이미지 품질검수, 광고예산 최적화를 추진함
 - 부산 지역에서 축적한 상권·관광·기상 데이터 연계 경험을 다른 광역시 문화관광 상권으로 이전함
 - 연계 가능한 지원사업
 - 중소벤처기업부·창업진흥원·소상공인시장진흥공단의 디지털 전환·상권활성화·창업성장 R&D 프로그램을 검토함
 - 대학 산학협력단·지자체·관광기관의 실증·사업화·데이터 개방 사업과 연계하여 후속과제의 실증 규모를 확대함
 - 후속 일정·관리
 - 2027년 상반기까지 유료 전환 가능 매장과 협력기관을 선별하고, 이용률·업무시간 절감·콘텐츠 승인율을 사업화 KPI로 관리함

6. 연구비 사용계획

6-1. 연구비 총괄표

(1) 연차별 총괄 내역

(단위 : 천원)

구 분		연구비	합 계
국고지원금	현금	30,000	30,000
민간대응	현물	9,000	9,000
합 계(39,000천원)		39,000	39,000

(2) 비목별 총괄 내역

(단위 : 천원)

항목	연도		연구비	비고
직접비	인건비	미지급		
		현물		
		학생 인건비		4,000
	연구재료비		17,000	지원금의 70% 이하
	연구활동비		8,200	데이터 연계·전문가·클라우드·실증
	연구수당		800	인건비의 20% 이하
	연구비 총액(30,000천원 현금 직접비)			30,000

※ 연구비 소계, 총액에서 미지급용 내·외부 인건비, 현물 인건비는 제외함

※ 간접비 계상 불가

6-2. 연구비 세부계획

(1) 인건비

(단위 : 천원)

구분	성명	소속기관명	직급	직위	참여 시작일	참여 종료일	지급 구분
	연구자 번호	소속부서명	국적	월급여	참여율(%)	총액	
총괄 책임자	곽준식	동서대학교	-	교수	2026.09.01	2026.12.31	미지급
	확인 필요	경영학부	대한 민국	0	확인 필요	0	
참여 연구원	확인 필요(기업연구원)	지니에듀테크(주)	-	참여연구원	2026.09.01	2026.12.31	현물
	확인 필요	확인 필요	대한 민국	확인 필요	확인 필요	9,000	
참여 연구원	해당없음	해당없음	-	-	-	-	현물
	해당없음	해당없음	대한 민국	0	0	0	
참여 연구원	해당없음	해당없음	-	-	-	-	현물
	해당없음	해당없음	대한 민국	0	0	0	
참여 연구원	해당없음	해당없음	-	-	-	-	현물
	해당없음	해당없음	대한 민국	0	0	0	
합계						9,000	

※ 내부인건비 “미지급”, 외부인건비 “현물” 편성

(2) 학생인건비

(단위 : 천원)

구분	성명	월급여	man-month 투입 총량	총액	비고
과정 확인 필요	확인 필요(학생1)	1,000	4개월 × 50%	2,000	
과정 확인 필요	확인 필요(학생2)	1,000	4개월 × 50%	2,000	
해당없음	해당없음	0	-	0	
합계(4,000천원)				4,000	

※ 학생인건비 최소 10%이상 계상

(3) 연구재료비

구분	내용	금액(천원)	비고
연구재료 구입비	API 연동 · OCR · 클라우드 검증용 데이터 및 테스트 소모품 1식	10,000	지원금의 70% 이하
연구재료 제작비	현장실증용 샘플 콘텐츠 · 출력물 · 테스트 계정 제작 1식	7,000	MVP 시연 · 실증
합계(17,000천원)		17,000	

(4) 연구활동비

구분	산정기준	금액(천원)	비고
외부전문기술활용비	국내 전문가 자문 3회 $\times$ 200,000원 = 600,000원	600	
회의비	정기회의 4회 $\times$ 50,000원 $\times$ 6인 = 1,200,000원	1,200	
국내출장비	국내출장 2회 $\times$ 300,000원 $\times$ 2인 = 1,200,000원	1,200	
소프트웨어 활용비	개발 · 운영 소프트웨어 및 API 이용료	1,000	
연구실 운영비	사무용품 · 소모품 및 실증운영비	500	
연구인력지원비	재직자교육 · 세미나 참가 등	300	
클라우드컴퓨팅서비스	클라우드 · LLM API · OCR 이용료 4개월	2,400	
그 밖의 비용	문헌구입비	상권 · 광고 · AI 관련 문헌 구입 4권 = 200,000원	200
	논문게재료	논문게재료 해당없음	0
	인쇄/복사비	현장실증 결과보고서 · 인쇄 및 제본	500
	우편요금/택배비	증빙서류 · 샘플 발송 택배비	300
합계(8,200천원)		8,200	

(5) 연구수당

구분	금액(천원)	산정기준	비고
연구수당	800	인건비 13,000천원 기준 20% 이하, 연구수당 800천원 편성	
합계(800천원)	800		